PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

El costo del prompt

Segmentación de agua de inundación en Sentinel-2 sin intervención humana, con prompts automáticos desde DINOv3.

DOCENTE DEL CURSO

Dr. César A. Beltrán Castañón

EQUIPO DE TRABAJO

Grupo 8

FECHA DE ENTREGA

7 de octubre de 2026

Sección 01

Pregunta de Investigación

¿Cuánta calidad de segmentación se pierde al reemplazar el prompt humano de SAM 2.1 por prompts automáticos?

Objetivo Core

Pérdida de calidad al reemplazar prompts humanos de SAM 2.1 por esquemas automáticos.

Prompts Automáticos

Generación de puntos mediante features de DINOv3, texto y ejecución zero-prompt.

Shift de Dominio

Evaluación del impacto en inundaciones extremas de Bolivia y Paraguay fuera del dominio.

Sección 02

Modelos y Herramientas Core

SAM 2.1

Modelo Base

Variantes tiny o small seleccionadas para operar bajo restricciones de cómputo GPU.

DINOv3 ViT-L

Soporte Espectral

Preentrenado en SAT-493M para extracción automática de puntos-prompt espectrales.

SAM 3

Línea de Comparación

Evaluación directa con prompt de texto sin fine-tuning específico previo.

Sección 03

Dataset: Sen1Floods11

Datos Etiquetados

446 chips de 512×512 px a 10 m de resolución espacial (Sentinel-2 L1C).

Split Oficial de Datos

252 Entrenamiento · 89 Validación · 90 Prueba

Conjunto de Transferencia

15 chips de Bolivia reservados para generalización fuera de distribución.



Sección 04

Plan por Fases Metodológicas

FASE A

Disección del Modelo

Reproducción: SAM 2.1 con prompt humano simulado.

Conteo: Parámetros y FLOPs por bloque.

Visualización: Latencia, memoria y campo receptivo.

FASE B

Intervención Núcleo

Interfaz: Conexión prompt encoder a mask decoder.

Automatización: Prompts directos de DINOv3.

Ablaciones: Modificación de parámetros clave.

FASE C

Estrés y Honestidad

Evaluación: Pruebas en Bolivia y Paraguay.

Análisis: Agua turbia, vegetación y sombras.

Transparencia: Registro explícito de limitaciones.

Fase B · Experimentos

Ablaciones Controladas

ID	Cambio Intervenido	Hipótesis Previa	Medición
A1	**Tipo de prompt**	Puntos DINOv3 superan a la malla automática; texto queda rezagado.	IoU agua global y por evento
A2	**Número de puntos (k)**	IoU mejora hasta saturación; puntos extra generan falsos positivos.	IoU agua vs k; latencia
A3	**Ajuste Mask Decoder**	Afinación mejora IoU en vistos, pero con menor ganancia en Bolivia.	IoU Bolivia; parámetros

Sección 05

Métrica Principal y Desafíos

IoU Clase Agua

Métrica Primaria

Evaluación estricta por evento de inundación individual.

Agua Turbia y Vegetación

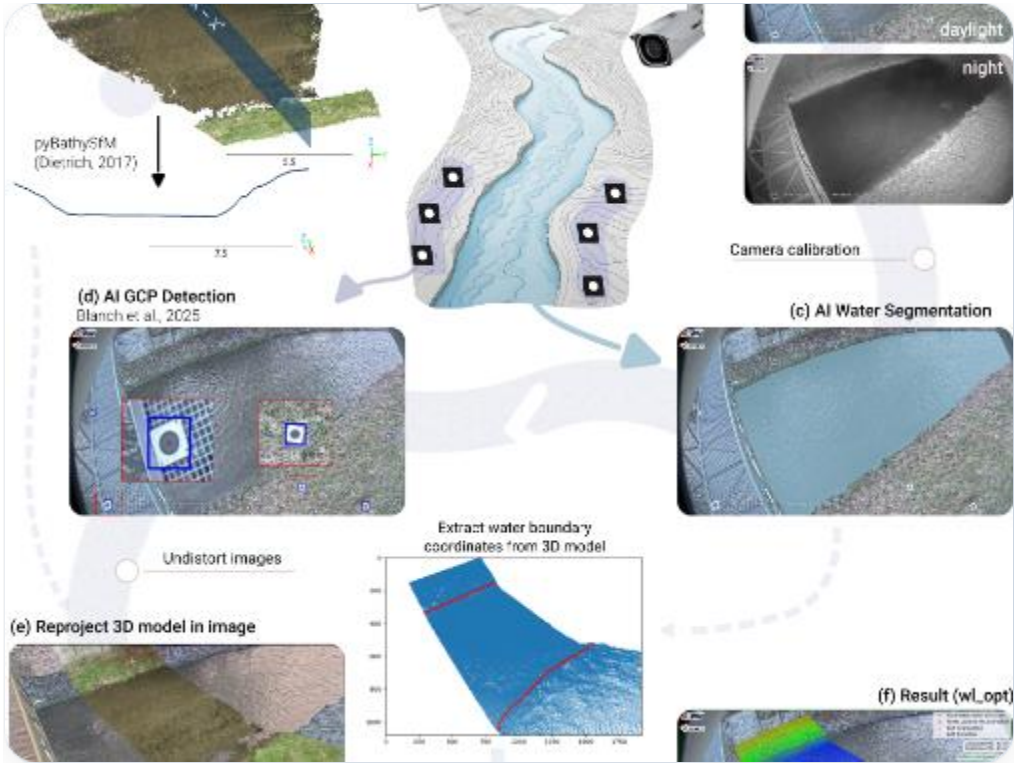
Confusión severa por alta reflectancia en vegetación sumergida.

Sombras de Nubes y Relieve

Falsos positivos frecuentes en áreas montañosas o sombreadas.

Adaptación de Dominio

Pérdida imprevista de rendimiento en geografías no vistas.



Sección 06

Demo y Productos Visuales

Comparación Lado a Lado

Máscaras de agua superpuestas con puntos-prompt dibujados para las 4 estrategias.

Mapas de Similitud

Visualización de features intermedias de DINOv3 explican la generación de puntos.

Demo Reproducible

Despliegue interactivo en Gradio / Hugging Face con pruebas en chips de Perú (GEE).

Sección 07

Riesgos y Mitigación

Riesgo 1: Etiqueta incluye agua permanente

Sen1Floods11 no distingue la inundación puntual de ríos permanentes.

Mitigación: Declarar alcance explícito

Riesgo 2: 13 bandas vs Entradas RGB

SAM requiere entradas RGB estándar frente a bandas multiespectrales.

Mitigación: Documentar conversión RGB / falso color

Riesgo 3: Muestra reducida en Bolivia

Solo 15 chips disponibles en el conjunto de transferencia externa.

Mitigación: Reporte individual por chip y evento

INF52 DEEP LEARNING 2026-2

¿Preguntas?

El costo del prompt: segmentación de agua de inundación en Sentinel-2 sin intervención humana.